MA-0323 Métodos Numéricos
Carta al Estudiantado
II Ciclo 2026

Modalidad: presencial
Tipo de curso: Teórico-práctico
Horario de clases:
M9:00–11:50, Aula 10
V10:00–11:50, Aula 10

Créditos[1]: 4
Requisitos: MA-0321y MA-0322
Correquisitos: Ninguno

I. Descripción del curso

Los métodos numéricos son una parte esencial en diversas disciplinas y áreas de la ciencia, en donde se utilizan computadoras y algoritmos para obtener resultados concretos en el modelado de diversos problemas de la matemática. En este curso se estudiará y pondrá en práctica teoría sobre aproximaciones y errores, teoremas clásicos de resolución de ecuaciones e integración. Primero, se retomarán temas clásicos de cursos previos de cálculo, ahora desde un punto de vista de aproximación, en conjunto con los cuidados computacionales que esto conlleva. Se dará énfasis a temas de álgebra lineal numérica, útiles en la resolución de ecuaciones diferenciales y en el modelado de diversos problemas de la vida real, para lo cual se requiere conocimiento previo de los cursos de cálculo y álgebra lineal. Se estudiará en general la convergencia y estabilidad de los algoritmos propuestos, así como su complejidad.

II. Objetivos

Al finalizar el curso, se espera que cada estudiante sea capaz de:

1. Aplicar la teoría de los métodos numéricos para la resolución de problemas y modelos matemáticos.
2. Definir el concepto de error en las aproximaciones numéricas.
3. Aproximar numéricamente soluciones de ecuaciones no lineales.
4. Resolver numéricamente sistemas de ecuaciones lineales.
5. Interpolar conjuntos de datos mediante diferentes tipos de interpolación.
6. Integrar numéricamente utilizando métodos de cuadratura.
7. Obtener factorizaciones de matrices según sus características.
8. Resolver numéricamente sistemas de ecuaciones lineales.

[1]Según el Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior de Costa Rica y el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (art. 3, inciso c), se define un crédito como la unidad valorativa del trabajo de la persona estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del mismo, durante 15 semanas, aplicadas a una actividad que ha sido supervisada, evaluada y aprobada por la persona docente.

III. Contenidos

1. Revisión de Cálculo. Aproximaciones usando polinomios de Taylor.
   Error en aproximaciones numéricas.
2. Solución numérica de ecuaciones no lineales.
   Métodos de bisección, Newton, secante. Orden de convergencia.
3. Interpolación.
   Lagrange, Hermite, a trozos. Polinomios de Chebyshev, coordenadas baricéntricas. Aproximación de derivadas.
4. Diferenciación e Integración numérica.
   Newton-Cotes, Gauss. Variaciones de cuadraturas.
5. Álgebra lineal numérica.
   Repaso general. Factorización de matrices. Sistemas de ecuaciones.

   Mínimos cuadrados, mejor aproximación en la 2-norma, splines.

   Valores y vectores propios. Sturm, Jacobi, iteración de potencias.

IV. Metodología

Según las Resoluciones VD-R-9374-2016 y VD-11489-2020, este es un curso de modalidad presencial. Las sesiones combinarán exposición magistral por parte del profesor así como actividades prácticas en las que los estudiantes resolverán problemas propuestos por el profesor combinando teoría con el uso del software especializado. A lo largo del curso se asignarán tareas que deberán ser resueltas por cada estudiante en horarios fuera de las sesiones presenciales.

V. Actividades y cronograma

Semana		Temática
1	10/08 al 14/08	Revisión de Cálculo. Polinomios de Taylor
2	17/08 al 21/08	Polinomios de Taylor. Error en aproximaciones.
3	24/08 al 28/08	Ecuaciones no lineales.
4	31/08 al 04/09	Ecuaciones no lineales
5	07/09 al 11/09	Ecuaciones no lineales.
6	14/09 al 19/09	Interpolación. **Examen Parcial 1**.
7	21/09 al 25/09	Interpolación.
8	28/09 al 02/10	Interpolación.
9	05/10 al 09/10	Interpolación.
10	12/10 al 16/10	Diferenciación numérica.
11	19/10 al 23/10	Integración numérica.
12	26/10 al 30/10	Integración numérica. **Examen Parcial 2**
13	02/10 al 06/11	Integración numérica.
14	09/11 al 13/11	Álgebra lineal numérica.
15	16/11 al 20/11	Álgebra lineal numérica.
16	23/11 al 28/11	Repaso. **Examen Parcial 3**.

VI. Evaluación

La evaluación del curso consistirá en tres exámenes parciales:

Examen	Porcentaje	Fecha	Temas
Parcial 1	33 %	16 de septiembre, 09:00	Evalúa contenidos vistos en las semanas 1–5.
Parcial 2	34 %	28 de octubre, 09:00	Evalúa contenidos vistos en las semanas 6–11.
Parcial 3	33 %	27 de octubre, 09:00	Evalúa contenidos en las semanas 12–15.

La persona docente puede convocar a la persona estudiante a que aclare, mediante una reunión, los resultados obtenidos en cualquiera de las evaluaciones que se realizarán en el curso, de modo que si la persona estudiante no es capaz de justificar su procedimiento, entonces será invalidado, recibiendo un cero en dicha evaluación.

El uso de cualquier herramienta o modelo de inteligencia artificial (IA) para completar alguna de las evaluaciones anteriores está estrictamente prohibido. Esto incluye, entre otros:

- Chatbots conversacionales
- Generadores de texto
- Herramientas de resumen automático
- Asistentes de escritura

Si una persona estudiante no puede realizar alguna evaluación, la realización de una reposición de la evaluación está sujeta a lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Régimen Académico Estudiantil* de la Universidad de Costa Rica[2], el cual se cita a continuación:

> **Artículo 24.** Cuando el estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se reintegre normalmente a sus estudios. Esta solicitud debe presentarla ante el profesor que imparte el curso, adjuntando la documentación y las razones por las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin de que el profesor determine, en los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, si procede una reposición. Si ésta procede, el profesor deberá fijar la fecha de reposición, la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del momento en que el estudiante se reintegre normalmente a sus estudios. Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de rechazo, esta decisión podrá ser apelada ante la dirección de la unidad académica en los cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo, según lo establecido en este Reglamento.

La nota final del curso N_{final} se determinará según se especifica en los artículos 25 y 28 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Esta se obtendrá a partir de la nota de aprovechamiento N_{aprov}, expresada en una escala de 0 a 10, redondeada a la unidad o media unidad más próxima. La nota final del curso N_{final} es la que se reportará a la Oficina de Registro e Información, salvo en el caso de que $N_{\text{final}} = 6{,}0$ o que $N_{\text{final}} = 6{,}5$, en cuyo caso la persona estudiante tiene derecho a realizar una prueba de ampliación, a realizarse en la fecha indicada en el calendario de evaluaciones del curso. Si se obtiene una nota igual o superior a 7.0 en la prueba de ampliación, la nota final que se reportará en el curso será 7.0; si la nota de la prueba de ampliación es estrictamente menor a 7.0, se reportará como nota de final 6.0 o 6.5, según haya sido el caso.

[2]Este reglamento se puede consultar en la página web `http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_estudiantil.pdf`

VII. Referencias bibliográficas

1. R. Burden y G. Faires. *Numerical Analysis*. PWS Publishing Company, Boston, 1993.
2. J. G. Calvo. *Notas del curso MA0501*. Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica, 2020.
3. E. Süli y D. F. Mayers.. *An Introduction to Numerical Analysis*. Cambridge University Press, 2003.
4. E. K. Blum. *Numerical Analysis and Computation: Theory and Practice*. Addison-Wesley Publishing Company, 1972.
5. S. Chapra y R. Canale. *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw–Hill, México, 1987.
6. A. Quarteroni, F. Saleri y P. Gervasio. *cientific Computing with Matlab and Octave*. Texts in Computational Science and Engineering, Springer, New York, 2014. Springer Series in Computational Mathematics, 2008.
7. L.N. Trefethen y D. Bau. *Numerical Linear Algebra*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.

VIII. Atención a estudiantes

– Docente: Miguel Beltran Walker Ureña

Correo electrónico: `miguel.walkerurena@ucr.ac.cr`

Horas de consulta: Lunes de 8:00 a 10:00 y Jueves: 7:00 a 9:00.

Cubículo 3. Recinto Liberia.

IX. Régimen disciplinario

En caso de detectarse fraude o plagio en las evaluaciones, se aplicará el *Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes* de la Universidad de Costa Rica[3]. Esta normativa establece como faltas muy graves:

> **Artículo 4c.** Hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada.
> **Artículo 4k.** Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.

Asimismo, es una falta grave:

> **Artículo 5c.** Copiar de otro estudiante tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o de cualquier otro tipo de actividad académica.

[3]Este reglamento se puede consultar en la página web `https://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf`



Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminador
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la **Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI).**

Ninguna de las personas involucradas en el proceso podrán sufrir prejuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la Facultad de Ciencias para buscar apoyo.

2511-6345 facultad.ciencias@ucr.ac.cr

FC Facultad de Ciencias

Para conocer el Reglamento contra Discriminación de la UCR ingrese aquí



HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la **Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).**

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr
Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909
defensoriahs@ucr.ac.cr